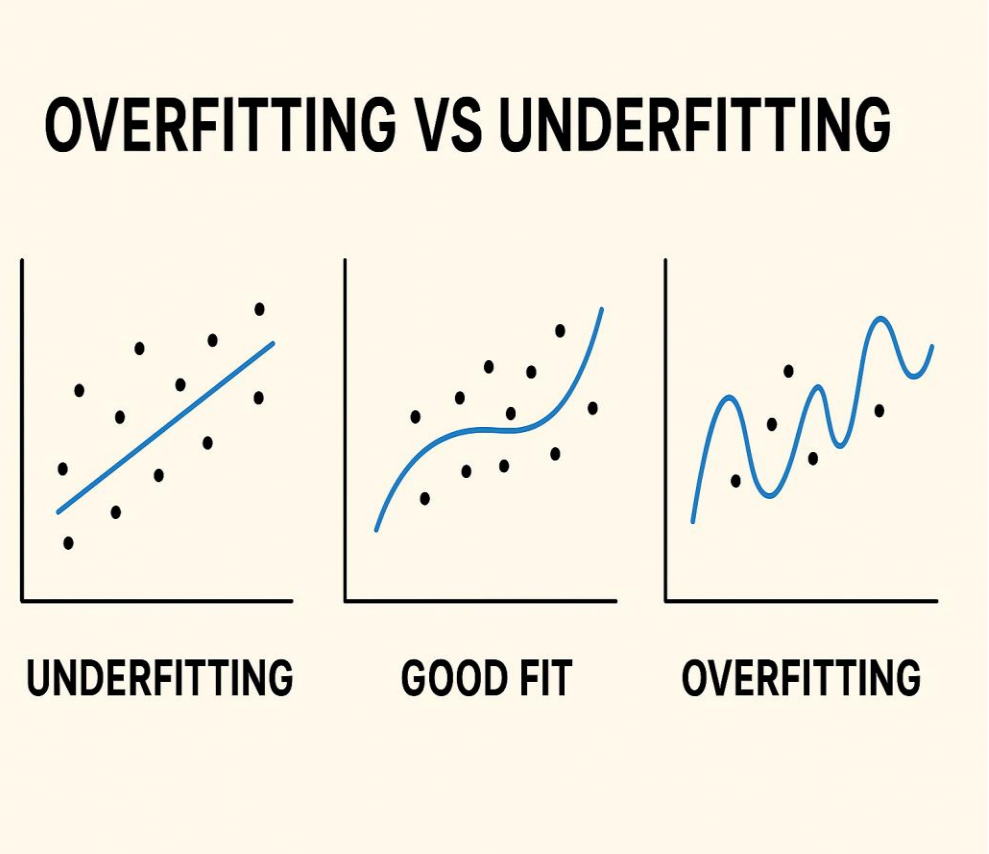
Makine Öğrenmesinde Overfitting ve Regularization Teknikleri

- Dropout Etkisinin Uygulamalı İncelenmesi

- Deniz Çiyiltepe
- Öğrenci No: 2322705035
- Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

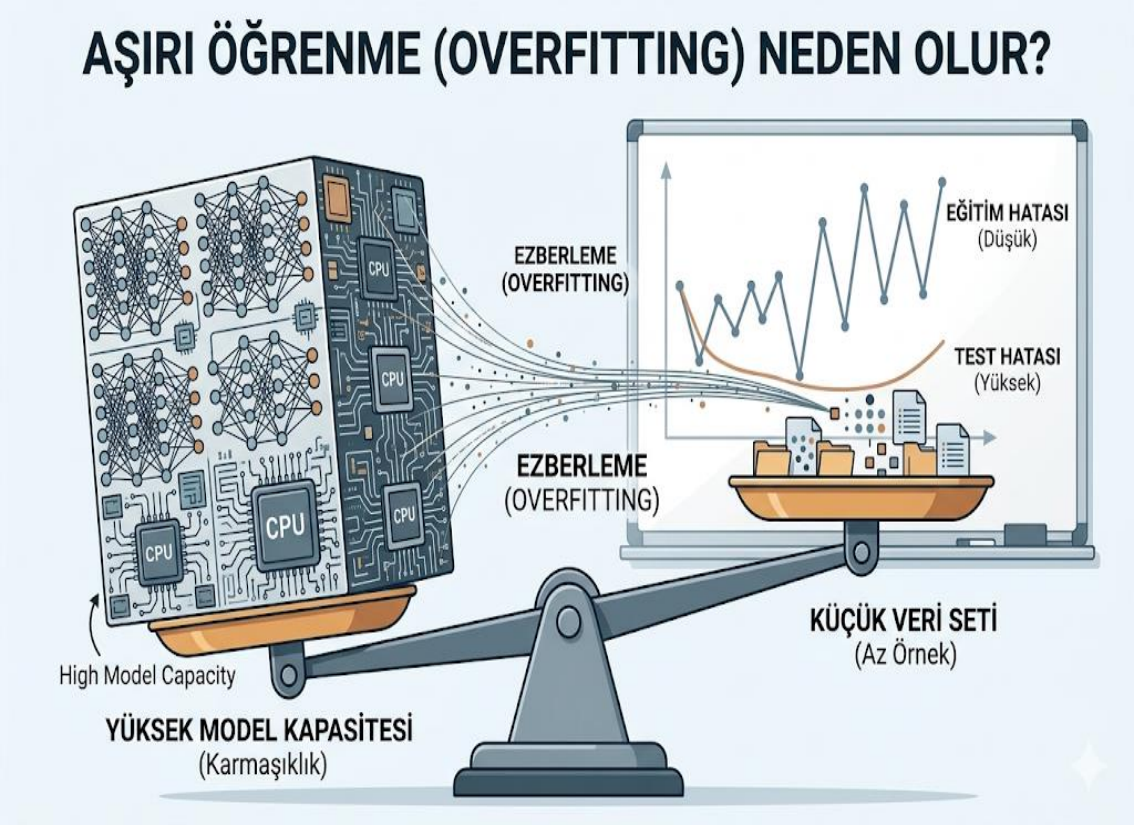
Temel Problem: Overfitting (Aşırı Öğrenme)

- Modelin veriyi anlamak yerine **ezberlemesi**.
- Eğitim verisinde yüksek başarı, test verisinde ani çöküş.
- Arka plandaki rastgele gürültüleri kopyalama sorunu.



Overfitting Neden Olur? (Kapasite vs. Veri)

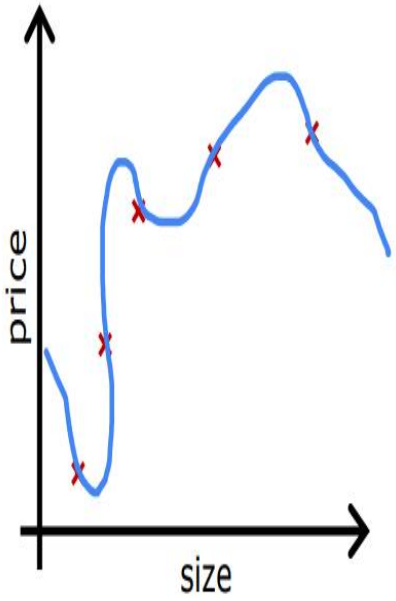
- **Yüksek Kapasite:** Çok fazla nöron ve gereksiz parametre kullanımı.
- **Yetersiz Veri:** Modelin öğrenmesi için az sayıda örnek bulunması.
- **Sonuç:** Model, boş kalan işlem kapasitesiyle verideki hatalı pürüzleri öğrenir.



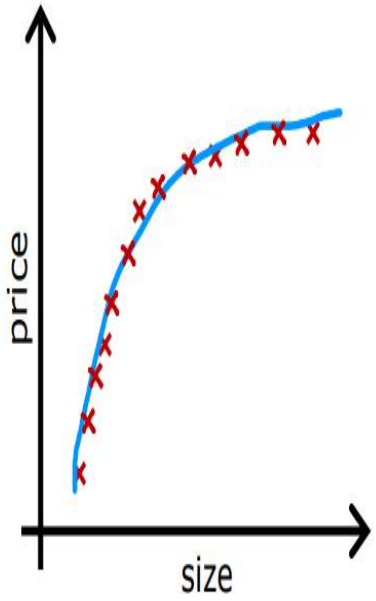
Çözüm: Regularization (Düzenlileştirme)

•Modelin karmaşıklığını kontrol altında tutma sanatıdır.

- Temel Amaç: Esnekliği azaltıp, modelin genelleme yeteneğini artırmaktır.
- Ağ üzerinde bilinçli "kısıtlamalar" ve "cezalar" yaratma işlemidir.



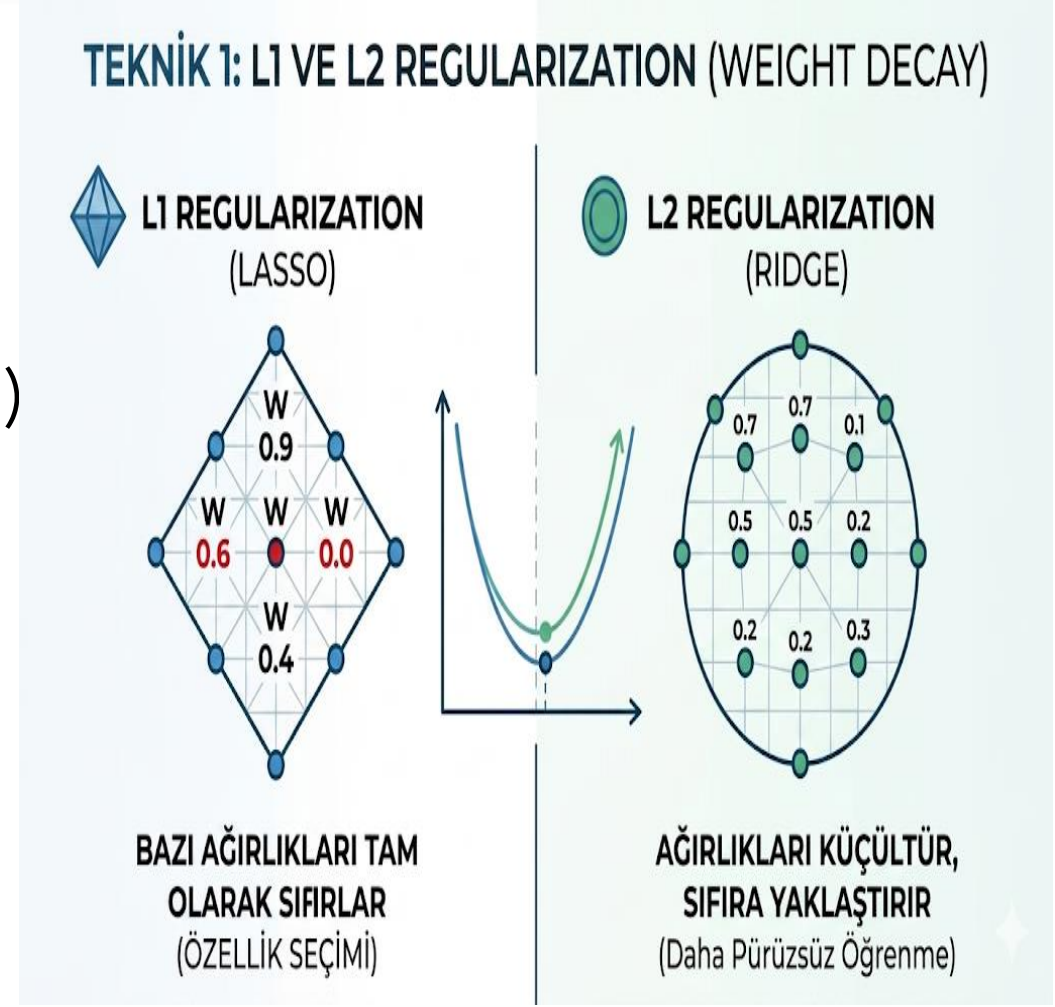
Aşırı Karmaşık Model



Düzenlenmiş Model

Teknik 1: L1 ve L2 Regularization (Weight Decay)

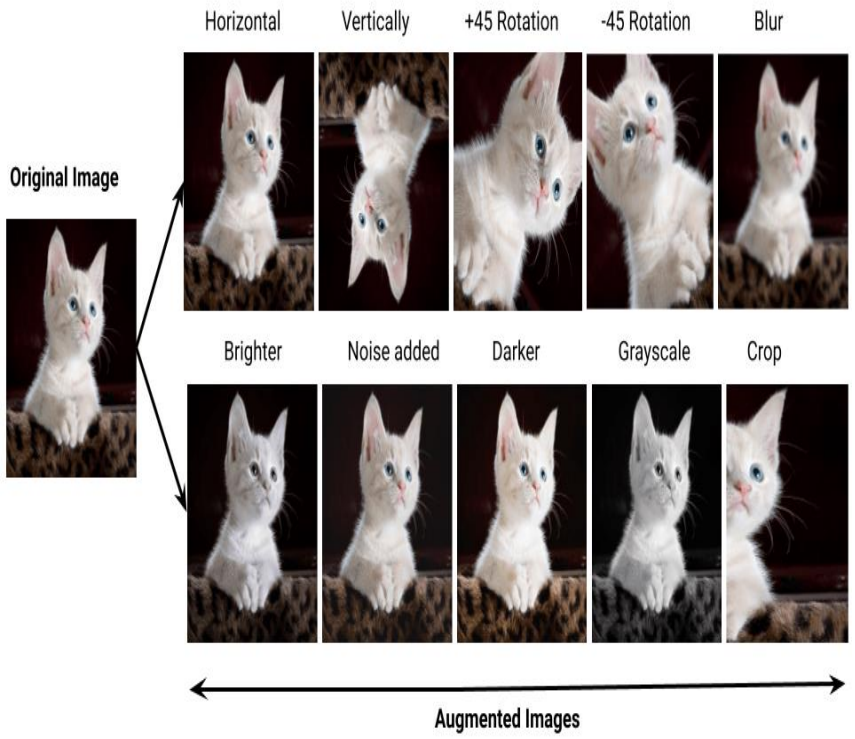
- Hata fonksiyonuna matematiksel bir **ceza** ekler.
- **L1 Regularization (Lasso):** Önemsiz ağırlıkları tam olarak sıfırlar (Özellik seçimi)
- **L2 Regularization (Ridge):** Ağırlıkları küçültür ama sıfırlamaz (Daha pürüzsüz model).



Teknik 2: Data Augmentation (Veri Çoğaltma)

•Eldeki mevcut eğitim veri setini yapay olarak zenginleştirme işlemidir.

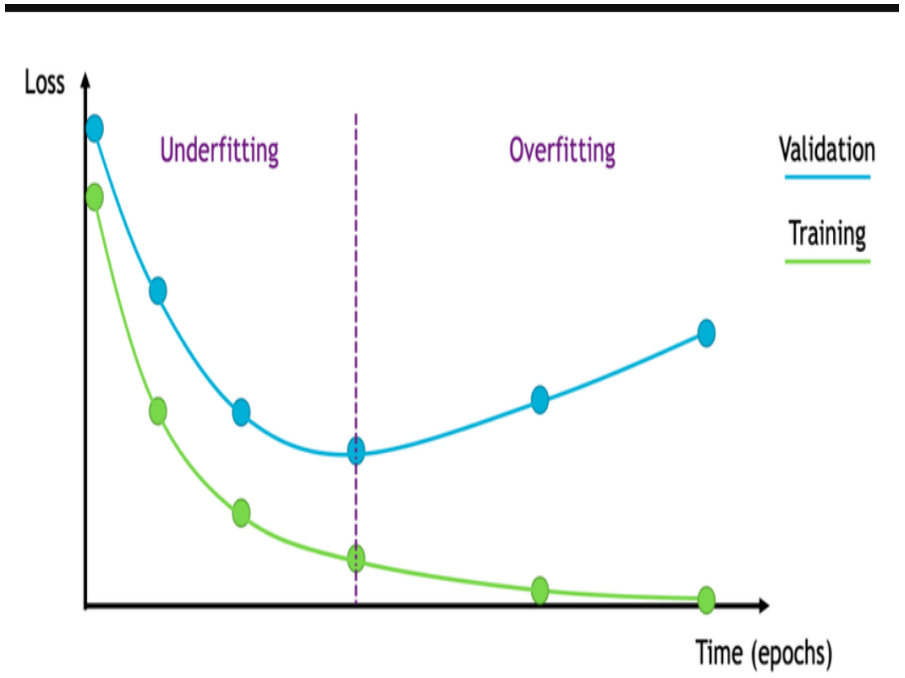
- Döndürme, Kırpma, Yakınlaştırma gibi taktikler kullanılır.
- Modelin veriye farklı açılardan bakmasını sağlayarak ezberlemeyi bozar.



Teknik 3: Early Stopping (Erken Durdurma)

•Eğitim sürecini anlık olarak izleme yöntemidir.

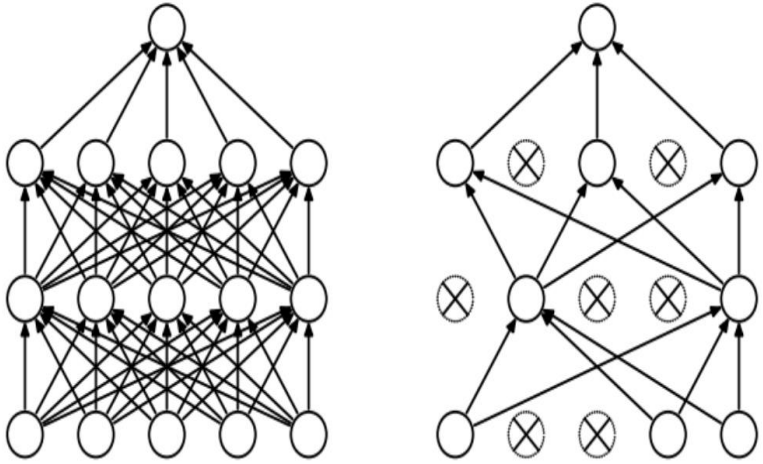
- Test hatası düşmeyi bırakıp **artmaya başladığı an** eğitimi otomatik keser.
- Zaman tasarrufu sağlar ve modelin ezberlemeye başladığı noktada acil fren yapar.



Teknik 4: Dropout (Seyreltme)

•Eğitim sırasında ağdaki nöronların rastgele (örn: %50 oranında) devre dışı bırakılmasıdır.

- Nöronlar arası aşırı bağımlılığı ve "tembelliği" kırar.
- Modeli her turda farklı bir mimaride çalışmaya zorlayarak ezberlemeyi engeller.



(a) Standard Neural Net (b) After applying dropout.

Endüstriyel Uygulama: Otonom Sürüş Sistemleri

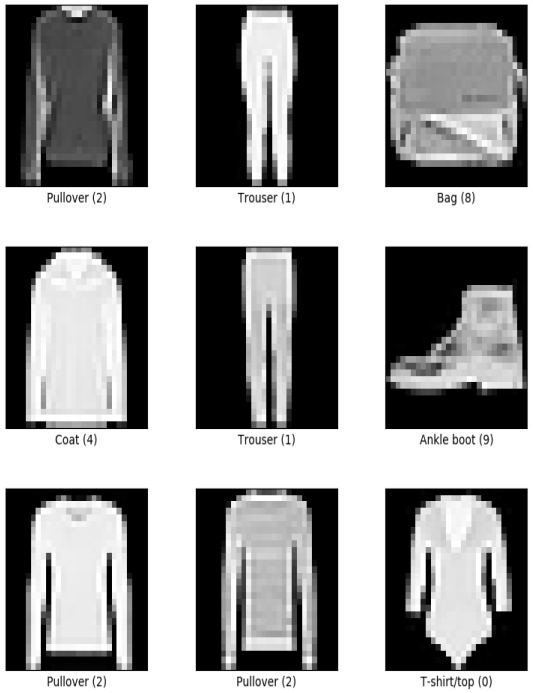
•Modelin laboratuvar ortamındaki verileri değil, kaotik gerçek dünyayı öğrenmesi şarttır.

- **Aşırı Öğrenme Riski:** Aracın "Dur" tabelasını değil, tabelanın arkasındaki ağacı ezberlemesi.
- **Regularization Etkisi:** Dropout ve Veri Çoğaltma ile sistemin karlı veya yağmurlu havalarda bile yayaları doğru tanıması sağlanır.

Mini Proje: Dropout Etkisinin İncelenmesi

•**Amaç:** Korumasız bir ağ ile Dropout (%50 seyreltme) uygulanan bir ağın karşılaştırılması.

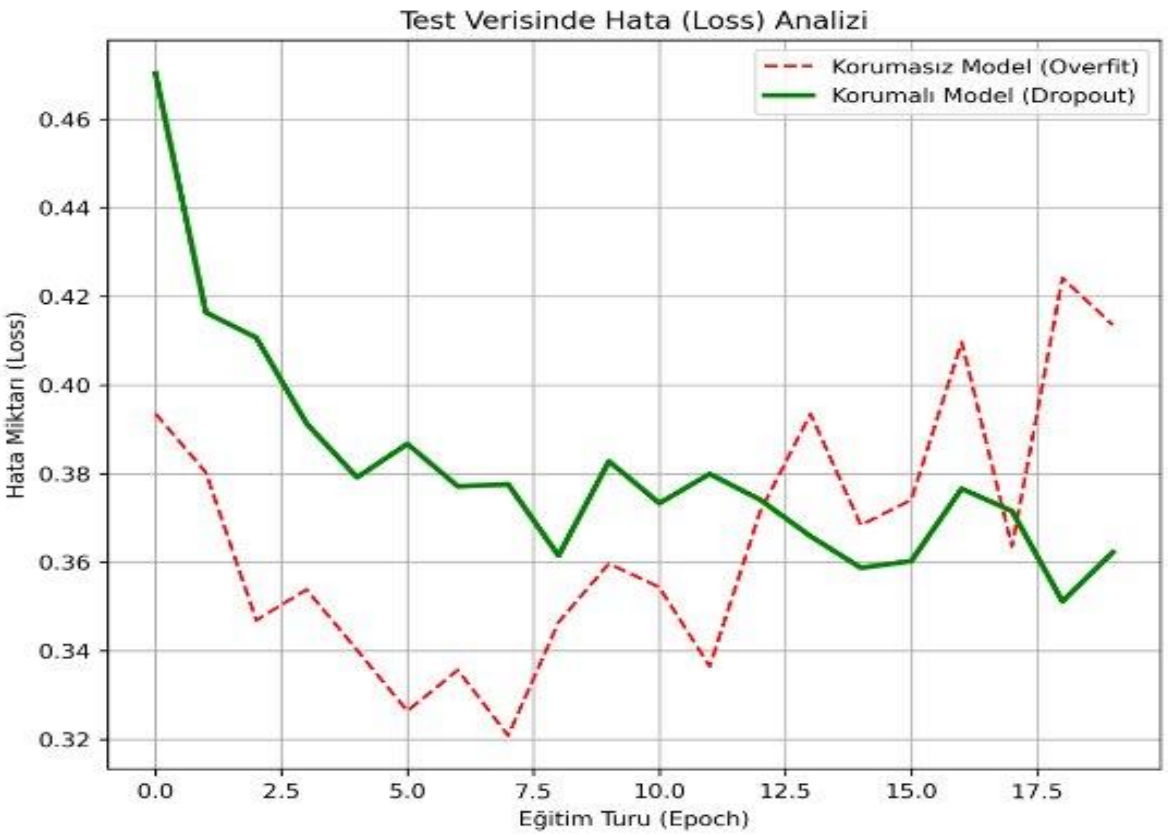
- **Veri Seti:** 60.000 görüntülük Fashion MNIST (Kıyafet/Ayakkabı tanıma).
- **Test Edilen Modeller:** * Model 1 (Korumasız Ağ): Hiçbir kısıtlama içermeyen temel mimari.
- Model 2 (Korumalı Ağ): Gizli katmanlarında Dropout uygulanan mimari

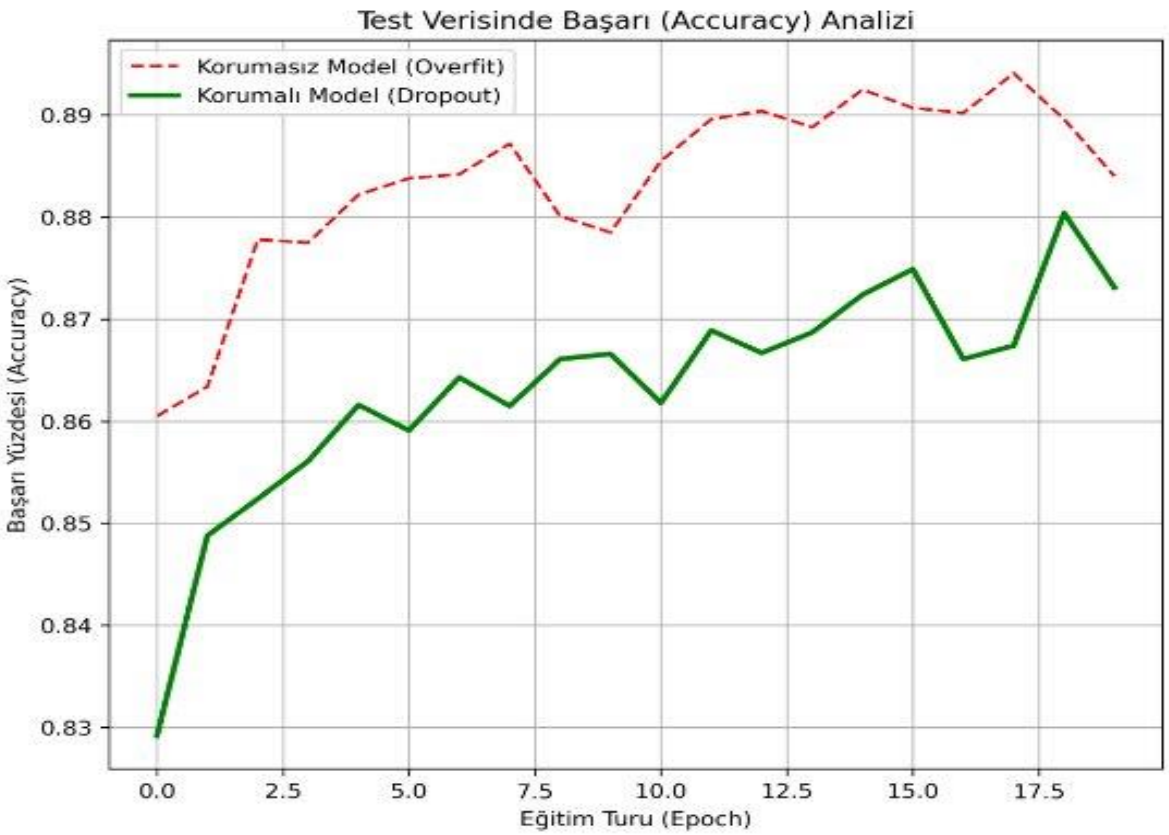
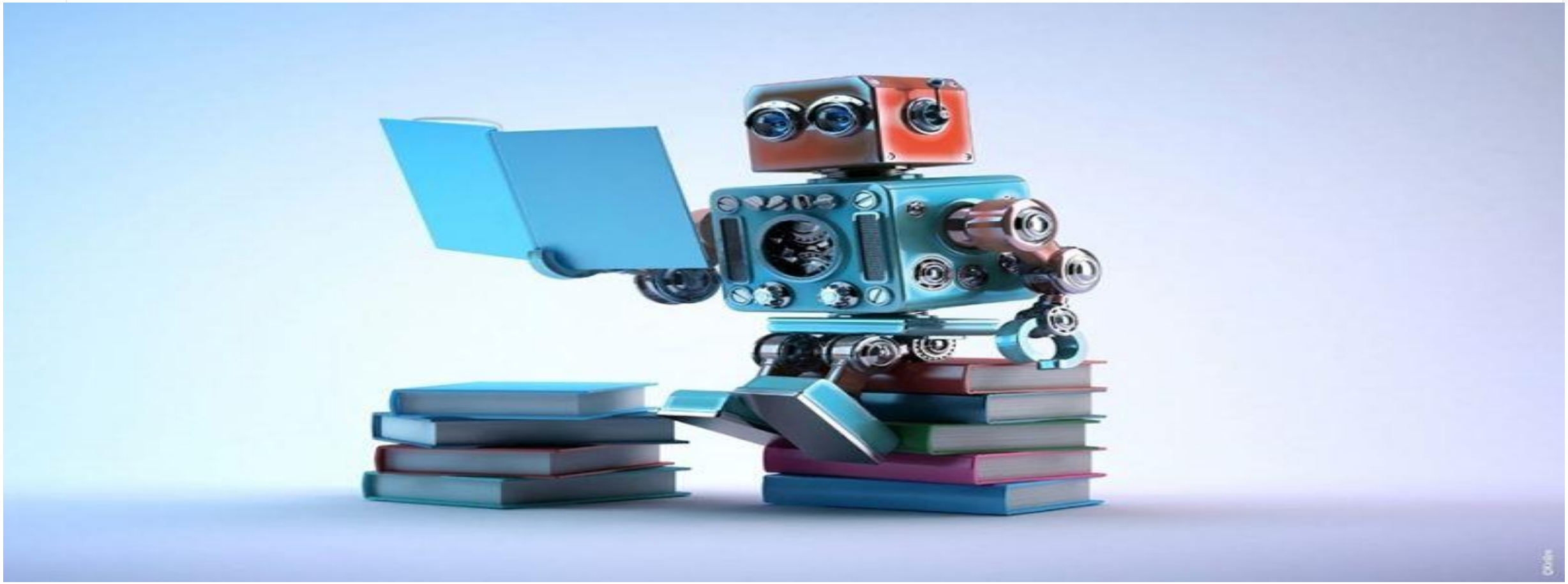


Simülasyon Sonuçları ve İspat

- **Korumasız Ağ:** Eğitim hatası sıfıra yaklaşırken, test hatası hızla yükseldi (Tipik Overfitting).
- **Dropout Uygulanan Ağ:** Test hatası ile eğitim hatası dengeli bir şekilde birlikte düştü.
- **Sonuç:** Dropout, modelin veriyi ezberlemesini engelleyerek gerçek dünya başarımını (genelleme) ciddi oranda artırdı.

Detaylı Simülasyon Sonuçlarının Analizi





- **Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederim.**
- **Sorularınız Varsa Alabilirim.**